

Regression Discontinuity Design: Práctico

En base a: *Government Transfers and Political Support*
Manacorda, Miguel y Vigorito (AEJ:AE, 2011)

Curso de Economía Laboral – UNLP

Abril, 2020

Manacorda, Miguel y Vigorito (AEJ:AE, 2011)

Objetivo: efecto del Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social (PANES) sobre el apoyo al gobierno.

- Entender interacción entre política pública y comportamiento electoral (las condiciones económicas en período cercano a elecciones predicen éxito electoral del oficialismo).
- Disposición a "renunciar a ideología" a cambio de mayor consumo.
- Uso de programas sociales para captar votos.

Desafío empírico:

- Fondos no asignados aleatoriamente: programas sociales y preferencias electorales sujetas a problemas de causalidad inversa.

Estrategia empírica: la asignación al PANES se basa en que un índice de pobreza del hogar supere un determinado umbral.

Idea: en el umbral recibir \$ es como si fuera aleatorio → preferencias similares entre quienes reciben y quienes no

Características del PANES

Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social (PANES).

Objetivos:

- Dar asistencia a hogares con rápido deterioro en las condiciones de vida por la crisis 2001-2002.
- Mejorar capital social y humano de individuos en situación de pobreza.

Diseñado para ser temporario (abril 2005 hasta diciembre 2007).

Componentes:

1. Ingreso Ciudadano: transferencia mensual de 70US\$ (2008).
2. Tarjeta Alimentaria: transferencia en especie para hogares con niños o mujeres embarazadas (15US\$ a US\$41 mensuales).

Diseño cuasiexperimental del PANES

Elegibilidad:

- Determinada en función de un score de predicción de ingresos con diversas características pre-tratamiento.
 - Solo hogares con scores debajo de un cierto umbral eran elegibles.
 - Regla de asignación no pública.
- Hogares con ingreso per cápita menor a UYU\$1,300; participación condicional a asistencia escolar de menores de 14 años y chequeos médicos de rutina para niños y embarazadas.

Estrategia de identificación:

- La (discontinuidad en) regla de elegibilidad crea una asignación aleatoria **local** al PANES.
- La variación en el tratamiento cerca del umbral es aproximadamente aleatoria.

Fuentes de datos

1. Microdatos de postulantes (línea de base, 2005): 190mil hogares.
2. Encuesta de seguimiento (octubre 2006 a marzo 2007; febrero 2008 a marzo 2008).
 - 2,232 observaciones, elegibles y no elegibles en el entorno del umbral de elegibilidad.
 - Ancho de banda optimo para la evaluación: $[-0.02; 0.02]$.
3. Latinobarómetro (encuesta de opinión publica).

Ingreso efectivo vs. ingreso predicho:

- Ingreso efectivo no es buena proxy del ingreso permanente de los hogares (inestabilidad de ingreso durante la crisis)
- Alta informalidad en población objetivo, difícil chequear ingreso reportado con registros administrativos del BPS.

Elegibilidad y participación

Variable de Asignación:

- Score en base al ingreso predicho con características socioeconómicas de línea de base (miembros del hogar, hacinamiento, indicador de bienes durables, saneamiento, cobertura de salud, años de educación, etc.).
- Probit utilizando la encuesta de hogares de 2004.
- Score difería entre Montevideo e Interior.
- Umbrales diferentes para 5 regiones geográficas (se estandariza en 0).

➤ Implementación limpia de la regla de elegibilidad.

- Prácticamente todos aquellos con ingreso predicho estandarizado menor a 0 se beneficiaron del programa.
- Lo opuesto ocurre con los hogares no elegibles.

Elegibilidad y participación

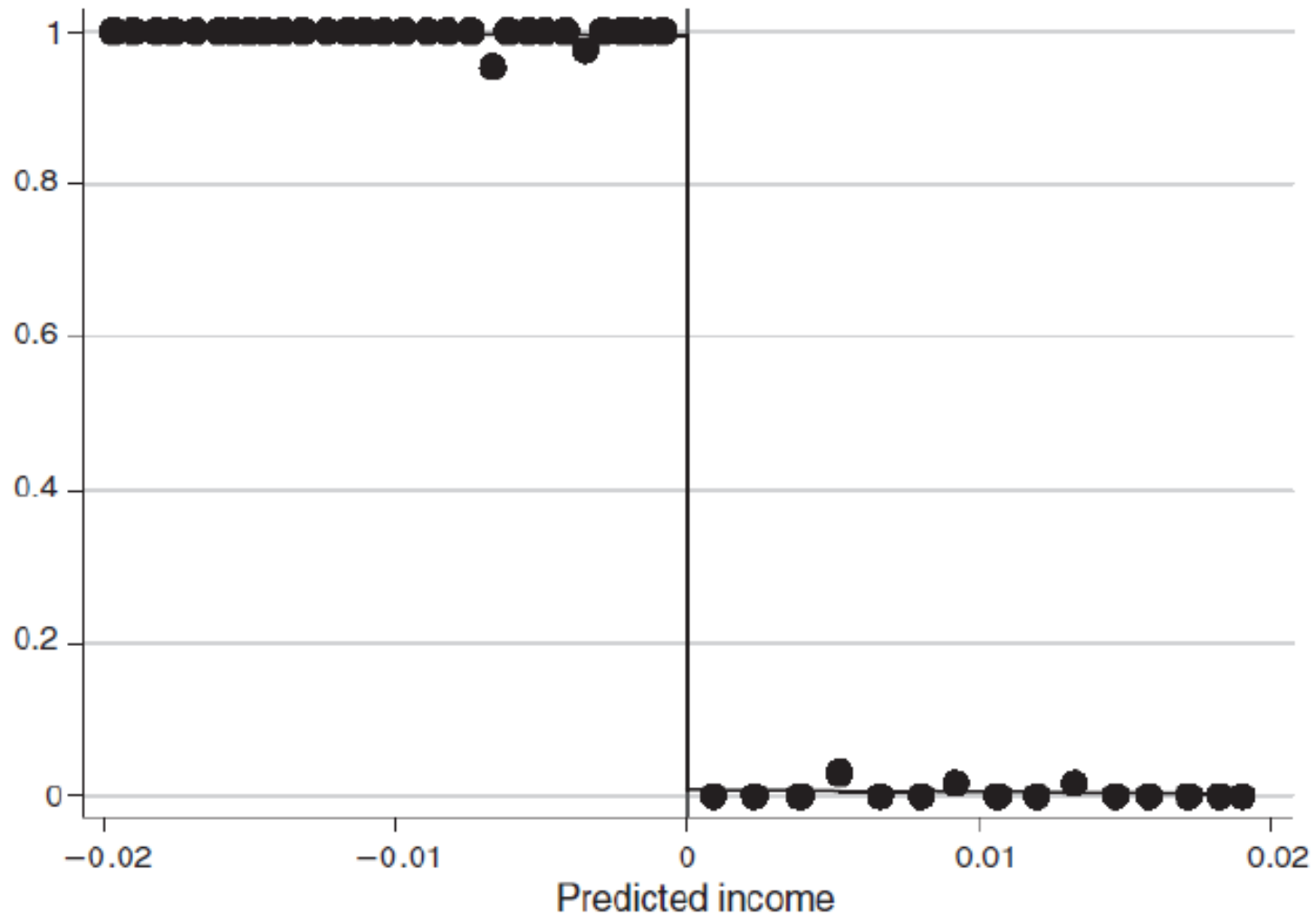


FIGURE 2. PANES PROGRAM ELIGIBILITY AND PARTICIPATION

Sharp RD

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 1(Z_i < 0) + f(Z_i) + u_i$$

donde:

- $1(z_i < 0)$ indicadora para hogares debajo del score $\rightarrow$ Elegibilidad (Tratamiento).
- $z_i = S_i - E$, donde S_i es *score* de predicción del ingreso y E umbral de elegibilidad.
- $f(Z_i)$ captura el efecto del *score* sobre el resultado de interés y_i
- y_i es apoyo al gobierno, medido en encuestas de seguimiento 2007-2008 con la pregunta:

*En relación al gobierno anterior, Ud. cree que con el gobierno actual está:
¿peor (0), igual (1/2) o mejor (1)?*

➤ Indicador que va de 0 a 1 en base a esa pregunta.

- β_1 captura efecto de ser elegible al PANES.
 - Identificación: $f(.)$ es continua (en el umbral)

Análisis gráfico: apoyo político en 2007

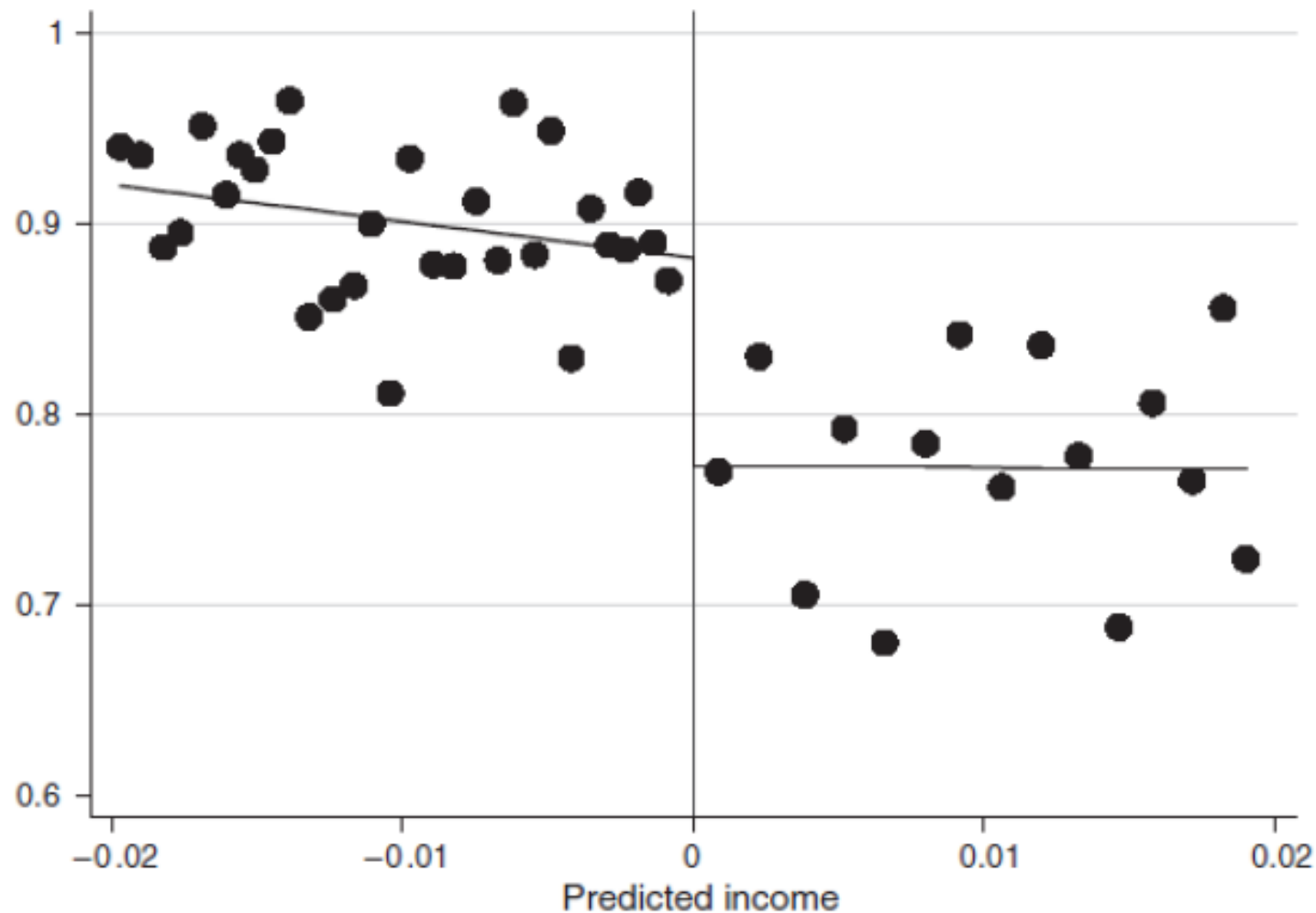


FIGURE 3. PANES PROGRAM ELIGIBILITY AND POLITICAL SUPPORT FOR THE GOVERNMENT, 2007 FOLLOW-UP SURVEY ROUND

Análisis gráfico: apoyo político en 2008

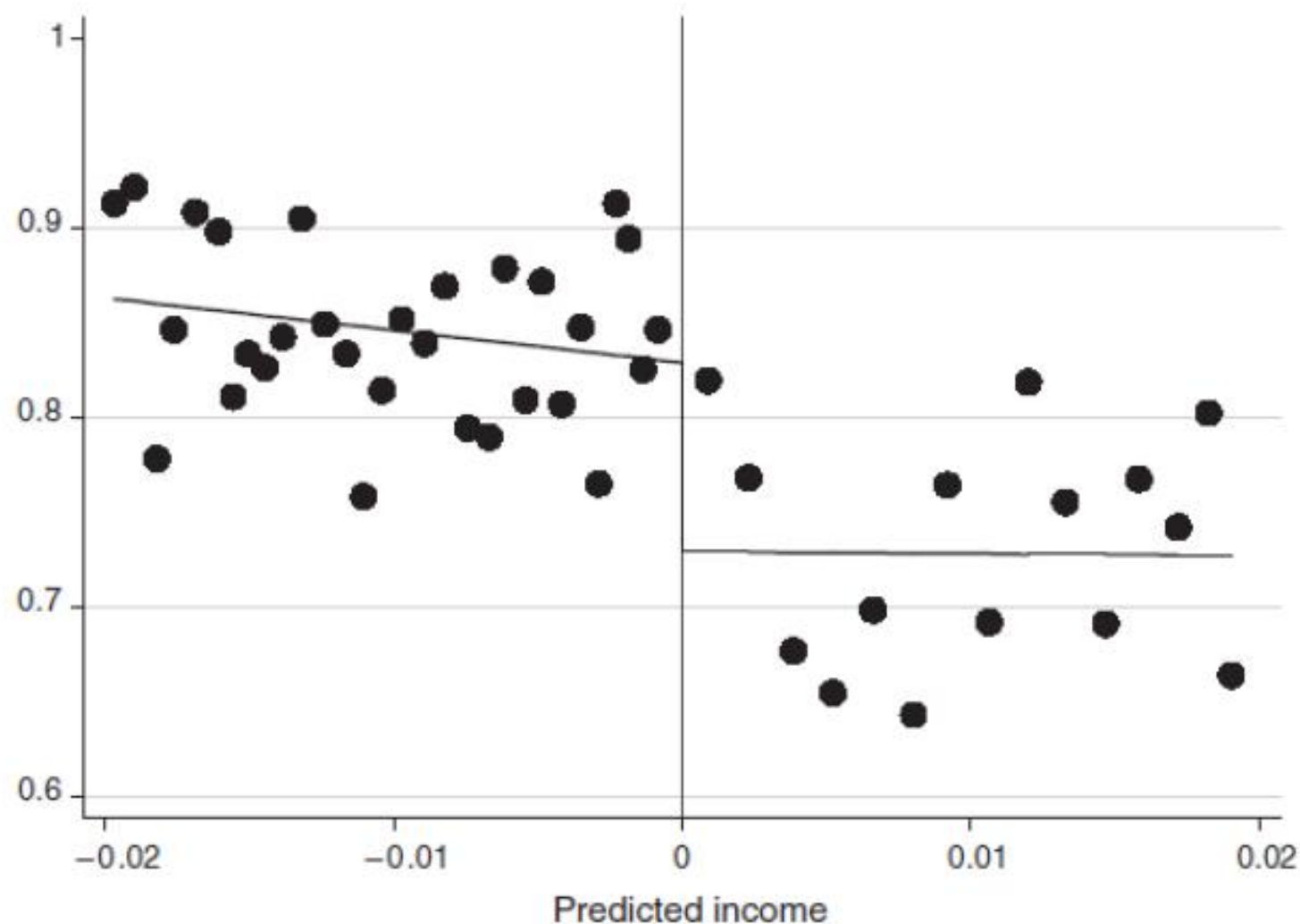


FIGURE 4. PANES PROGRAM ELIGIBILITY AND POLITICAL SUPPORT FOR THE GOVERNMENT, 2008 FOLLOW-UP SURVEY ROUND

Estimación: enfoque paramétrico

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 1(Z_i < 0) + f(Z_i) + u_i$$

- Si $f(\cdot)$ es continua, β_1 se obtiene estimando en el umbral la discontinuidad en la función de regresión empírica.
- En MMV (2011): $f(\cdot)$ se aproxima utilizando diferentes funciones polinómicas:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 1(Z_i < 0) + f_1(Z_i) + 1(Z_i < 0)f_2(Z_i) + u_i$$

donde:

- $f_1(Z_i)$ y $f_2(Z_i)$ polinomios (lineal y cuadrático...en el paper).
- $1(Z_i < 0)f_2(Z_i)$ permite diferentes pendientes (modelos spline) a cada lado del umbral.

Estimación: enfoque paramétrico

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 1(Z_i < 0) + f_1(Z_i) + 1(Z_i < 0)f_2(Z_i) + u_i$$

Variables dependientes:

1. *prD*: participo alguna vez en PANES 2007-2008
2. *ps fwave*: apoyo político 2007
3. *ps swave*: apoyo político 2008

Controles pre-tratamiento:

i.geo bl_medad lnbl_ytoth_pc bl_hhsize bl_meduc
medad ytoth pc hhsize meduc i.sexo i.edad i.aniosed07

Interacciones para polinomios: (en el paper hasta 2do grado)

gen Dz=D*z (interacción: spline G1)

gen z2=z*z (f(.) cuadrática del score)

gen Dz2=D*z*z (interaccion: spline G2)

Estimación no hubiera perfecto cumplimiento de la regla: Diseño Fuzzy (FRD)

Estimar FRD utilizando el comando *ivregress* (paramétrico)

$$y = \beta_0 + \beta_1 prD + f(Z) + u \quad (1)$$

$$prD = \delta_0 + \delta_1 1(Z < 0) + f(Z) + e \quad (2)$$

donde:

- prD indica participación en PANES (tratamiento) y
- D indica elegibilidad según el *score* (fuente de variabilidad exógena en la asignación al tratamiento)
- Estimar β_1 a través de instrumentar prD
- 2SLS: (1) ecuación estructural, (2) primera etapa

Validez a la estrategia de identificación

- Las variables incluidas en el calculo del score y el límite de elegibilidad no fueron de conocimiento público hasta que culminó el programa.
- Score y regla de asignación desarrollados luego de la línea de base.
- Si hubiera manipulación de la regla de asignación:
 - Las características observables deberían variar con el umbral.
 - Test de balance de características pre-tratamiento

Validez de la estrategia de identificación

Si hubiera manipulación de la regla de asignación:

- A algunos hogares no elegibles les habrían asignado un score más bajo, se vería un exceso de hogares justo por debajo del umbral.

1. Gráfico de distribución de Variable de Asignación.

2. McCrary Density test (2008): LLR a ambos lados del umbral. (En el paper se utiliza otro intervalo y otra escala -no se reproduce el mismo gráfico-)

Conclusiones

- Resultados robustos para el impacto del PANES sobre el apoyo al gobierno: los beneficiarios incrementan su apoyo en alrededor de 11-13 pp.
- Efecto local de tratamiento alrededor del umbral, hogares relativamente pobres.
- No se puede inferir un cambio total del apoyo al gobierno como resultado del PANES.
- Resultados se ajustan a predicciones de un modelo de votantes racionales pero poco informados.
- Apoyo persistente al gobierno oficialista puede explicarse porque votantes infieren preferencias redistributivas del gobierno hacia votantes como los que recibieron el PANES.